

Modelagem e Controle de Sistemas

Guilherme Rodrigues Cler Gabriel (Presenter)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil



Modelagem e Controle de Sistemas – Junho 2026

Objetivos do Trabalho



Este trabalho prático apresenta a modelagem, simulação e o projeto de controle para um sistema mecânico clássico.

Objetivos Principais:

- Modelagem analítica de um sistema de 2^a ordem (Massa-Mola-Amortecedor).
- Simulação de resposta livre e forçada nos ambientes **Scilab** e **Xcos**.
- Análise de estabilidade em malha fechada (Routh-Hurwitz).
- Projeto e sintonia de controladores **PID**.
- Análise de estabilidade no domínio da frequência (LGR, Bode e Nyquist).
- Identificação de sistemas pelo método de **Smith**.



O Sistema Massa-Mola-Amortecedor

O sistema consiste em uma massa translatória acoplada a uma mola elástica e um amortecedor viscoso.

Parâmetros Adotados:

- Massa (m): 5 kg
- Amortecimento (c): 3 N·s/m
- Rigidez (k): 1 N/m

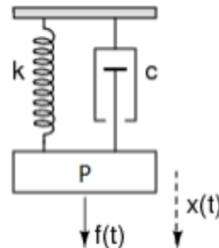


Figure: Representação esquemática do sistema.

Modelagem Matemática



Baseado na Segunda Lei de Newton, o balanço de forças resulta na Equação Diferencial Ordinária (EDO):

Equação Dinâmica

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + c \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = f(t)$$

Substituindo os valores do projeto:

$$5\ddot{x}(t) + 3\dot{x}(t) + x(t) = f(t)$$

Esta equação de 2ª ordem governa todo o comportamento dinâmico que será analisado.

Atividade 1: Resposta Livre - Caso 1



Parâmetros Iniciais:

- Velocidade Inicial (V_0): 2,5 m/s
- Posição Inicial (X_0): 0 m

Conclusão: O sistema parte da origem impulsionado pela energia cinética inicial. A força elástica da mola eventualmente supera o movimento, e o amortecedor dissipa a energia, trazendo a massa de volta ao repouso em $x = 0$.

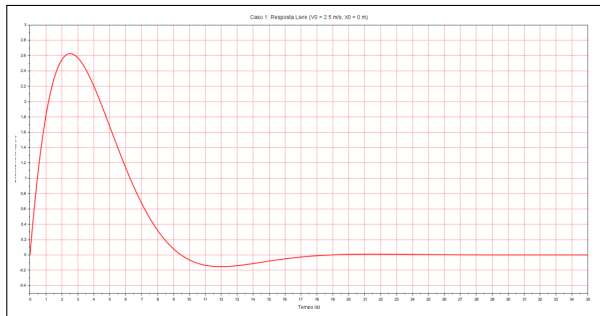


Figure: Resposta temporal - Caso 1.

Atividade 1: Resposta Livre - Caso 2



Parâmetros Iniciais:

- Velocidade Inicial (V_0): 0 m/s
- Posição Inicial (X_0): 1,25 m

Conclusão: Liberada do repouso em posição deslocada, a massa acelera em direção à origem. O leve *undershoot* (ultrapassagem do zero) confirma o caráter subamortecido da planta antes da estabilização final.

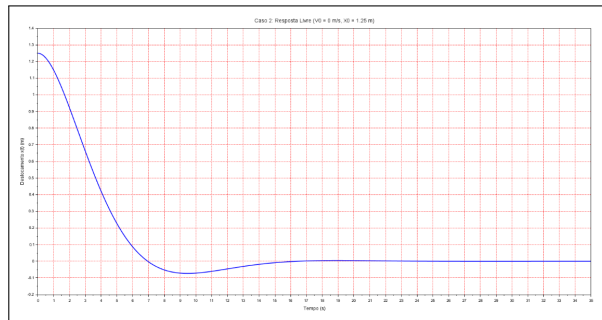


Figure: Resposta temporal - Caso 2.

Atividade 1: Resposta Livre - Caso 3



Parâmetros Iniciais:

- Velocidade Inicial (V_0): 1,67 m/s
- Posição Inicial (X_0): 1,0 m

Conclusão: Ao combinar energia potencial e cinética iniciais, o sistema atinge o maior pico de deslocamento entre os casos. O amortecedor viscoso governa o decaimento exponencial até a acomodação total.

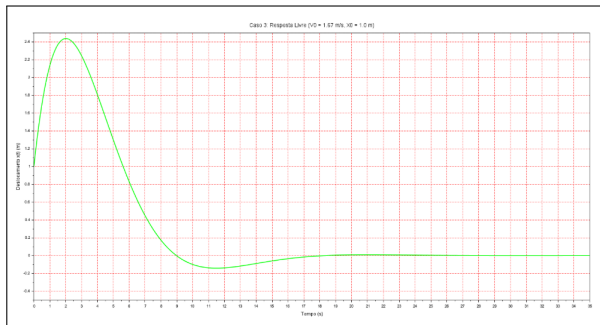


Figure: Resposta temporal - Caso 3.



Atividade 2: Modelagem em Diagrama de Blocos

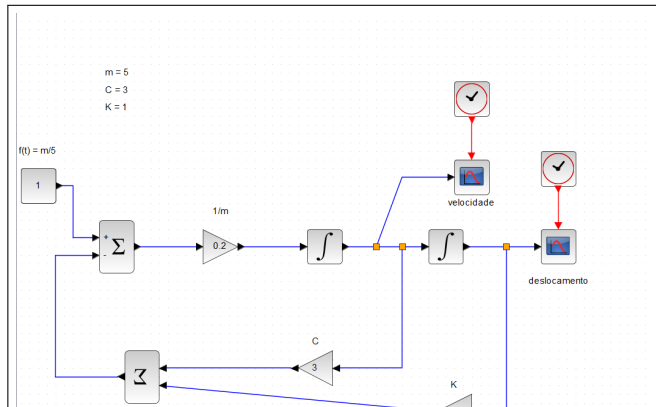
A modelagem no **Xcos** baseia-se no isolamento da derivada de maior ordem:

Equação de Estados

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{m}[f(t) - c\dot{x}(t) - kx(t)]$$

Configuração:

- Entrada: Degrau unitário (1 N).
- Integração: Blocos integradores em série para obter $\dot{x}$ e x .
- Realimentação: Ganhos c e k .





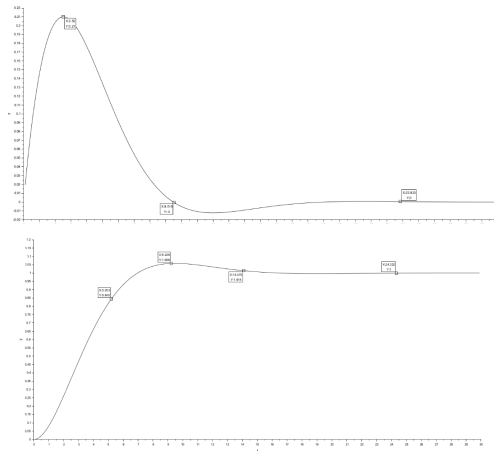
Atividade 2: Resposta ao Degrau - Caso 0

Condições Iniciais: $V_0 = 0$, $X_0 = 0$.

Índices de Desempenho

- Tempo de Subida (t_r): **5,2 s**
- Tempo de Pico (t_p): **9,2 s**
- Tempo de Estab. (t_s): **14,0 s**
- Ponto Estacionário: **1,0 m**

Análise: Resposta subamortecida padrão. O sistema converge para o equilíbrio ditado pelo ganho estático unitário.



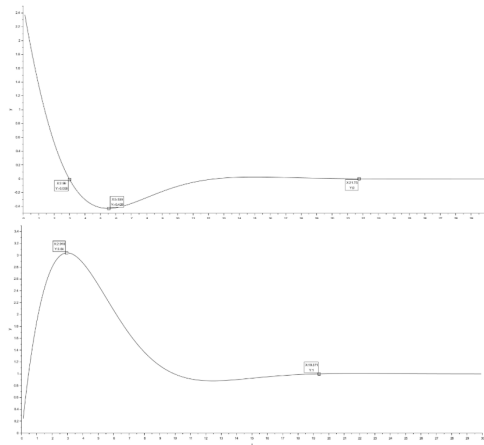


Atividade 2: Resposta ao Degrau - Caso 1

Condições Iniciais: $V_0 = 2,5 \text{ m/s}$,
 $X_0 = 0 \text{ m}$.

Análise:

A velocidade inicial positiva soma-se à força do degrau, resultando em uma subida muito mais rápida e um *overshoot* acentuado (aprox. 3,04 m). O tempo de acomodação é maior devido à alta energia cinética inicial.



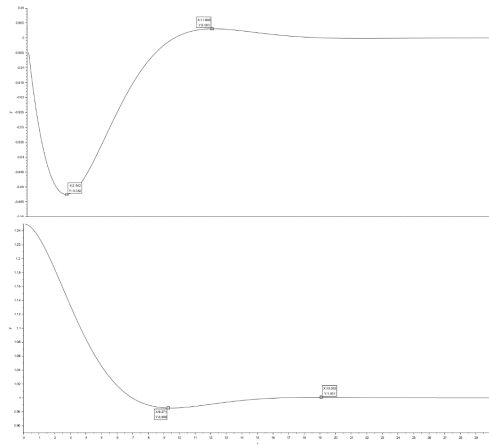
Atividade 2: Resposta ao Degrau - Caso 2



Condições Iniciais: $V_0 = 0$ m/s,
 $X_0 = 1,25$ m.

Análise:

Como a posição inicial é superior ao valor de regime (1,0 m), a mola "puxa" o sistema para baixo inicialmente. Observa-se uma velocidade negativa e um *undershoot* antes da estabilização.



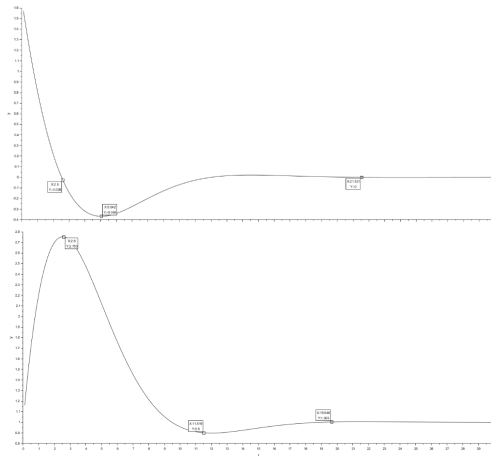


Atividade 2: Resposta ao Degrau - Caso 3

Condições Iniciais: $V_0 = 1,67 \text{ m/s}$,
 $X_0 = 1,0 \text{ m}$.

Análise:

Mesmo partindo do ponto de equilíbrio final (1,0 m), a velocidade inicial força um deslocamento transitório (pico de 2,75 m). O sistema oscila antes de retornar à posição estacionária.





Atividade 3: Função de Transferência (Planta)

A modelagem no domínio da frequência é obtida aplicando a **Transformada de Laplace** na EDO original, considerando condições iniciais nulas:

Equação no Domínio de Laplace

$$ms^2X(s) + csX(s) + kX(s) = F(s)$$

Substituindo os parâmetros ($m = 5, c = 3, k = 1$):

$$(5s^2 + 3s + 1)X(s) = F(s)$$

Função de Transferência resultante:

$$G_p(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}$$

Esta FT representa a dinâmica intrínseca do sistema massa-mola-amortecedor.

Atividade 3: Polos e Parâmetros Dinâmicos



Polos do Sistema: As raízes do denominador definem a resposta:

$$s_{1,2} = -0,3 \pm j0,3317$$

Como a parte real é negativa ($\sigma = -0,3$), o sistema é **estável**.

Ganho Estático (K_p): Substituindo $s = 0$:

$$K_p = G_p(0) = 1,0$$

Parâmetros de 2ª Ordem: Comparando com a forma canônica:

- Freq. Natural (ω_n): **0,4472 rad/s**
- Fator de Amortecimento (ζ): **0,6708**

Classificação Dinâmica

Como $0 < \zeta < 1$, o sistema é **Subamortecido**, justificando as oscilações vistas no Xcos.



Atividade 4: Definições e Diagrama Xcos

Parâmetros do Sistema ($m = 5$):

- **Planta:** $G_p(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}$
- **Controlador ($K = 5/3$):**
 $G_c(s) \approx 1,6667$
- **Sensor ($T_s = 5/6$):** $H(s) = \frac{6}{5s + 6}$

Nota: A malha utiliza realimentação não-unitária devido à dinâmica do sensor.

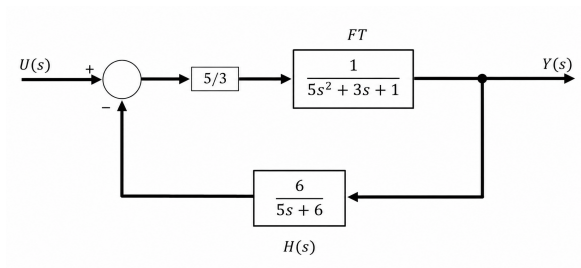


Figure: Diagrama de blocos no Xcos.



A relação de malha fechada com realimentação dinâmica é:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

Desenvolvimento e Normalização:

- Numerador: $\frac{25s+30}{75}$
- Denominador: $s^3 + 1,8s^2 + 0,92s + 0,64$

Função de Transferência Normalizada

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{0,33s+0,4}{s^3+1,8s^2+0,92s+0,64}$$

Validação: O resultado analítico converge perfeitamente com o comando `clean()` do Scilab.



Atividade 4: Estabilidade de Routh-Hurwitz

Matriz de Routh ($K = 1,6667$):

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 0,92 \\ s^2 & 1,8 & 0,64 \\ s^1 & \mathbf{0,5644} & 0 \\ s^0 & \mathbf{0,64} & 0 \end{array}$$

Veredito: 1ª coluna > 0 . Sistema estritamente estável.

Estabilidade Marginal

Ao parametrizar em função de K :

$$b_1(K) = \frac{885 - 150K}{45}$$

Intervalo de Estabilidade:

$$0 < K < 5,90$$

O sistema torna-se instável se $K \geq 5,90$.



Atividade 5: Diagrama de Blocos e Configuração

Configuração da Malha Fechada:

- **Entrada:** Degrau unitário modificado para amplitude $A = 1,25$ aplicado em $t = 1$ s.
- **Malha Direta:** Erro injetado no ganho $K = 1,6667$ que atua na planta de segunda ordem $G_p(s)$.
- **Realimentação:** Não-unitária governada pela dinâmica de 1ª ordem do sensor $H(s) = \frac{6}{5s+6}$.
- **Tempo de Integração:** Ajustado para 60 s.

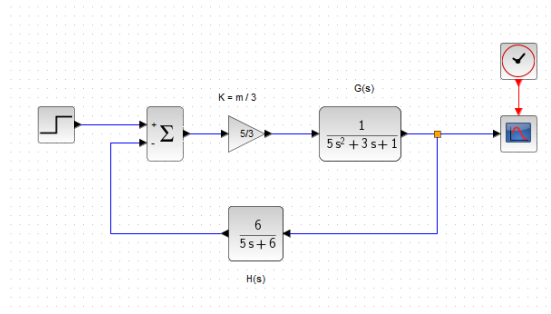


Figure: Diagrama de blocos implementado no ambiente Xcos.



Atividade 5: Resposta com Ganho Nominal ($K = 1,6667$)

Pontos Notáveis (DataTip):

- **Pico Transiente:**

$$P_{\text{pico}} = (5,75 \text{ s}; 1,1400)$$

- **Estado Estacionário:**

$$P_{\text{estac.}} = (60,00 \text{ s}; 0,7812)$$

Análise Dinâmica:

O sistema apresenta resposta **subamortecida estável**. Manifesta um atraso de transporte implícito decorrente da dinâmica de 3ª ordem da malha. O sobressinal decai gradualmente e converge para 0,7812, apresentando um erro de regime permanente esperado em relação à referência (1,25).

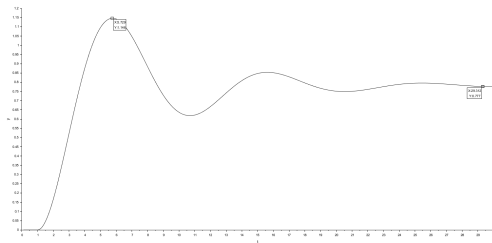


Figure: Resposta ao degrau para ganho nominal $K = 1,6667$.



Atividade 5: Resposta com Ganho Duplicado ($K = 3,3333$)

Pontos Notáveis (DataTip):

- **Pico Transiente:**

$$P_{\text{pico}_c} = (3,45 \text{ s}; 1,5100)$$

- **Estado Estacionário:**

$$P_{\text{estac}_c} \approx (330,00 \text{ s}; 0,9615)$$

Análise Dinâmica:

A duplicação do ganho aproximou o sistema do limite crítico de instabilidade ($K_{\text{crit}} = 5,90$). Como resultado, a resposta tornou-se **severamente subamortecida**, com sobressinal proeminente e oscilações persistentes, exigindo mais de 320 s para acomodação estável.

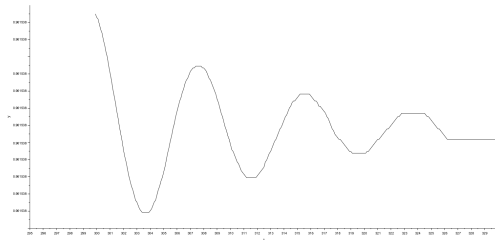


Figure: Resposta ao degrau para ganho duplicado $K = 3,3333$.



Atividade 5: Análise Comparativa e Discussão

Table: Comparativo de índices de desempenho em função do ganho.

Cenário	Tempo Pico (t_p)	Amp. Pico ($y_{\max}$)	Regime (y_{ss})
$K = 1,6667$	$\approx 5,75$ s	1,1400	0,7812
$K = 3,3333$	$\approx 3,45$ s	1,5100	0,9615

Efeito Transitório:

- Maior rapidez de subida (t_p reduzido).
- Forte degradação do amortecimento (pico salta para 1,5100) e explosão no tempo de acomodação.

Efeito Estacionário:

- Validação analítica do Teorema do Valor Final: $y_{ss} = \frac{K}{1+K} \cdot 1,25$.
- O aumento de K reduz com sucesso o erro de regime permanente.

Conclusão: Evidencia-se o clássico dilema do controle proporcional (P): a melhoria do regime permanente penaliza drasticamente a estabilidade transitória.



Atividade 6: Parâmetros e Sintonia de Ziegler-Nichols

Determinação da Sensibilidade Crítica:

- **Ganho Crítico (K_{cr}):** 5,9000
- **Frequência Angular (ω_{cr}):** 0,9592 rad/s
- **Período Crítico (P_{cr}):** 6,5504 s

Cálculo dos Ganhos PID (Z-N):

- $K_p = 0,6 \cdot K_{cr} = 3,5400$
- $K_i = K_p / (0,5 \cdot P_{cr}) = 1,0808$
- $K_d = K_p (0,125 \cdot P_{cr}) = 2,8986$

Nota: Ganhos unitários iniciais (1, 1, 1) com amplitude nula resultaram em instabilidade numérica local.

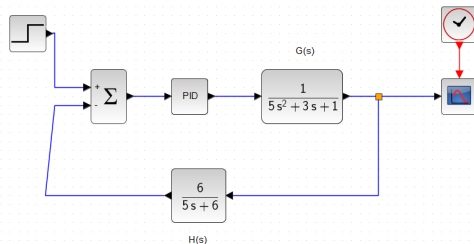


Figure: Diagrama de blocos da malha com PID no Xcos.



Atividade 6: Simulação PID Z-N sob Degrau de Carga

Condições do Ensaio ($m = 5$):

- Amplitude do Degrau (A): 1,25 em $t = 1$ s
- Tempo de Integração: 30 s

Índices de Desempenho (DataTip):

- Ponto de Máximo:
 $P_{\text{pico}} = (4,916 \text{ s}; 1,984)$
- Sobressinal (%OS):
58,72%
- Estado Estacionário:
 $Y_{\text{final}} = 1,255$

Análise:

A resposta é rápida, porém altamente agressiva e oscilatória (%OS elevado), característica do método clássico. A ação integrativa (K_i) eliminou com sucesso o erro de regime ($e_{ss} \approx 0$).

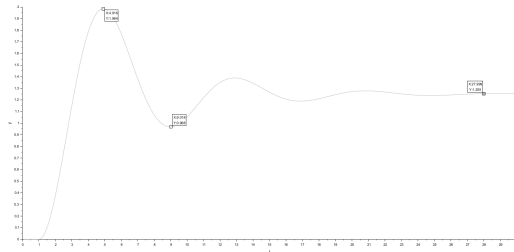


Figure: Resposta ao degrau com controlador PID Ziegler-Nichols.

Atividade 6: Ajuste Manual e Otimização



Com o objetivo de atenuar o sobressinal de 58,72%, realizou-se o ajuste manual iterativo reduzindo K_p e K_i para conter a agressividade, e elevando K_d para aumentar o amortecimento virtual:

Table: Evolução dos índices de desempenho nas sintonias PID.

Abordagem	K_p	K_i	K_d	Pico	%OS
Ziegler-Nichols	3,54	1,08	2,89	1,984	58,72
Conjunto 1	2,50	0,80	3,50	1,675	34,00
Conjunto 2	1,80	0,50	4,50	1,439	15,12
Conjunto 3	1,20	0,30	5,00	1,386	10,88



Atividade 6: Comportamento Dinâmico (Conjunto 3)

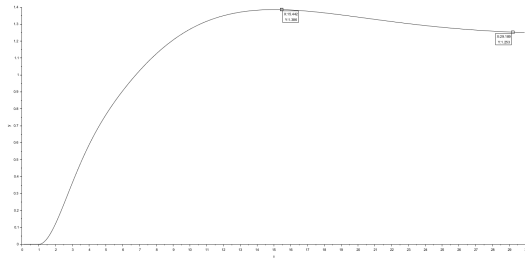


Figure: Resposta temporal com o ajuste otimizado.

Veredito do Conjunto 3

A estratégia de sintonia refinada atingiu os objetivos de projeto:

- Minimizou os esforços bruscos nos atuadores;
- Mitigou as oscilações secundárias do sistema;
- Manteve o erro de regime nulo ($e_{ss} = 0$).

Atividade 6: Análise Comparativa de Estratégias



Dilema de Projeto Clássico (*Trade-off*)

O equilíbrio ideal em engenharia de controle exige ponderar precisão posicional, estabilidade transitória e suavidade de atuação.

- **Proporcional Puro ($K_p = 5/3$):** Resposta limitada em velocidade e afetada por erro permanente devido à ausência de ação integrativa com realimentação não-unitária.
- **PID Ziegler-Nichols:** Corrige a precisão posicional zerando o erro de regime permanente ($e_{ss} \approx 0$), porém introduz comportamento excessivamente agressivo e subamortecido.
- **PID Ajuste Manual Otimizado (Conjunto 3):** Reduz a energia acumulada no transiente (K_p e K_i menores) e insere um freio dinâmico virtual (K_d elevado), reduzindo o sobressinal para **10,88%**.



Atividade 7: Análise do LGR via Evans

Comportamento dos Polos ($0 < K < \infty$):

● Polos de Malha Aberta ($K = 0$):

As ramificações iniciam-se nos polos complexos conjugados localizados em

$$s_{1,2} = -0,3 \pm j0,3464$$

confirmando a estabilidade intrínseca da planta.

● Trajetória das Ramificações:

Alongam-se verticalmente rumo ao infinito, mantendo a parte real constante em $\sigma = -0,3$.

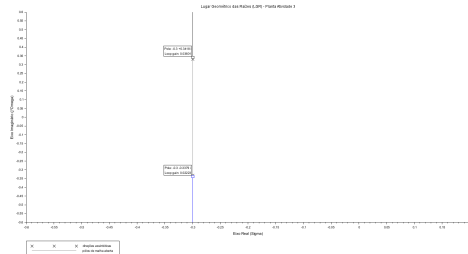


Figure: LGR da planta de segunda ordem obtido no Scilab.

Atividade 7: Conclusões Técnicas do LGR



A interpretação geométrica do método de Evans no plano complexo s consolida três propriedades fundamentais do sistema:

1. Estabilidade Absoluta Garantida

Como as trajetórias permanecem integralmente confinadas no **semiplano esquerdo (SPE)** para qualquer valor de $K > 0$, o sistema nunca intercepta o eixo imaginário. A planta é incondicionalmente estável sob controle proporcional puro.

2. Dinâmica do Amortecimento Transitório

A elevação do ganho K desloca as raízes verticalmente, incrementando a componente imaginária (ω_d) sem alterar a taxa de decaimento exponencial ($\sigma = -0,3$).

● Impacto Prático:

Maiores valores de ganho elevam diretamente a frequência de oscilação amortecida, resultando em um sobressinal (*overshoot*) significativamente mais pronunciado na resposta temporal.



Atividade 8: Análise de Resposta em Frequência

Comportamento em Malha Aberta:

- Mapeamento simultâneo de **Magnitude (dB)** e **Fase (graus)** em escala logarítmica de frequências.
- Planta de 2ª Ordem:

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}$$

- A curva de fase decai assintoticamente em frequências elevadas rumo a -180° .

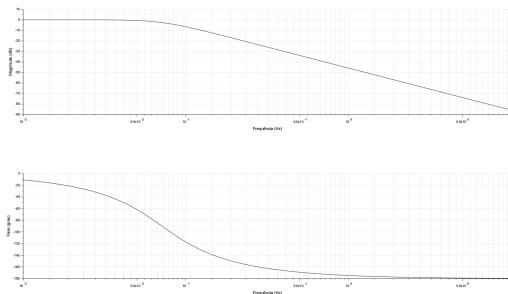


Figure: Diagrama de Bode obtido via Scilab.



Atividade 8: Margens de Estabilidade e Robustez

A extração de índices analíticos via comandos `g_margin` e `p_margin` no Scilab quantifica a robustez do sistema:

Margem de Ganho (GM)

Como a curva de fase nunca intercepta a linha de -180° em uma frequência finita:

$$\text{GM} = \infty \text{ dB}$$

Significado: O sistema tolera acréscimos arbitrários de ganho proporcional sem perder estabilidade (conforme o LGR).

Margem de Fase (PM) e ω_{cg}

- **Freq. Cruz. Ganho (ω_{cg}):** 0,2000 rad/s
- **Fase registrada:** $-36,87^\circ$
- **Cálculo da PM:**

$$\text{PM} = 180^\circ + (-36,87^\circ) = 143,13^\circ$$

Veredito: Sendo $\text{PM} > 0^\circ$, o critério de Nyquist é satisfeito. O valor elevado ($143,13^\circ$)



Atividade 9: Critério de Estabilidade de Nyquist

Fundamentação Geométrica:

- Baseado no Princípio do Argumento de Cauchy no plano complexo.
- Analisa a estabilidade em malha fechada a partir da função de malha aberta

$$G(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1}$$

- Mapeia a variação da frequência complexa de $-\infty$ até $+\infty$.

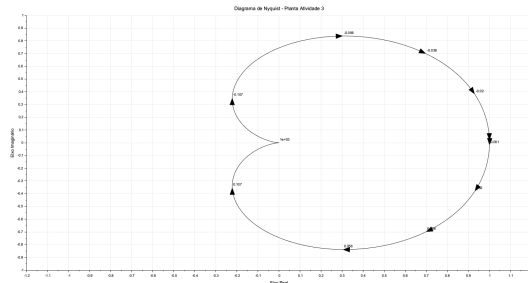


Figure: Diagrama de Nyquist obtido via Scilab.

Atividade 9: Análise de Envolvimentos e Convergência



A interpretação matemática da curva valida as análises previamente obtidas nos domínios da frequência e do tempo.

Aplicação da Equação de Nyquist

O número de polos instáveis em malha fechada (Z) é definido por

$$Z = N + P$$

- **Polos instáveis em malha aberta (P):**

$P = 0$ (polos em $-0,3 \pm j0,3464$).

- **Envolvimentos horários do ponto $(-1, j0)$ (N):**

$N = 0$ (ponto crítico externo à trajetória).

Portanto,

$$Z = 0 + 0 = 0$$



Atividade 10: Método de Smith (Identificação)

Fundamentação de Dois Pontos:

- Baseia-se nos instantes em que a resposta ao degrau unitário atinge 20% e 60% do valor final ($K_{cl} = 1$).
- **Tempos Medidos:**
 - $t_1 = 1,7000 \text{ s} \rightarrow y(t_1) = 0,20$
 - $t_2 = 3,7000 \text{ s} \rightarrow y(t_2) = 0,60$

Parâmetros Estimados:

$$\xi = \frac{1,14 (3,7 - 2,05 \cdot 1,7)}{3,7 - 1,7} = 0,1226$$

$$\omega_n = \frac{2,4}{3,7 (0,1226 + 0,8)} = 0,7031 \text{ rad/s}$$

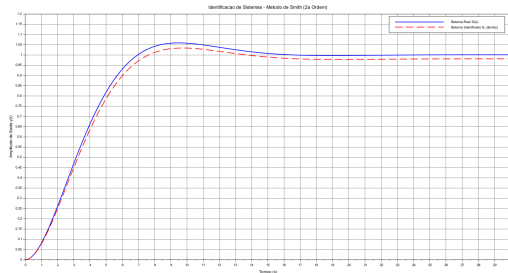


Figure: Sistema real versus sistema identificado pelo método de Smith.



Atividade 10: Formulação e Validação via MSE

Algoritmo do Erro Médio Quadrático (MSE)

Procedimento de Cálculo

Mapeia e quantifica a discrepância global entre a curva real e o modelo identificado:

1 Erro Instantâneo:

$$e(i) = y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i)$$

2 Penalização Quadrática:

$$e^2(i) = [y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i)]^2$$

3 Média Amostral:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_{\text{real}}(i) - y_{\text{ident}}(i)]^2$$

- **Dados do Ensaio:**

Horizonte de 0 a 30 s com passo de 0,05 s ($N = 601$ pontos).

● **Resultado Numérico:**

$$\text{MSE} = 4,605051 \times 10^{-4}$$

Conclusão Geral: Síntese de Modelagem e Estabilidade



A execução deste projeto permitiu percorrer o fluxo completo de engenharia de controle, desde a caracterização física até a otimização de malhas fechadas.

- **Modelagem Fiel:** A planta mecânica foi validada como um sistema subamortecido de 2ª ordem estável. A convergência entre os modelos analíticos (Laplace) e computacionais (Xcos) foi completa.
- **Estabilidade Robusta:** O sistema apresentou elevada robustez no domínio da frequência, com Margem de Ganho infinita (∞ dB) e Margem de Fase de aproximadamente 143° .
- **LGR e Routh:** As análises confirmaram estabilidade para ganhos proporcionais positivos abaixo do valor crítico $K < 5,90$, acima do qual a resposta torna-se excessivamente oscilatória.

Aprendizado de Frequência

A convergência entre os diagramas de Bode, Nyquist e Lugar das Raízes confirmou a consistência teórica da análise global de estabilidade.